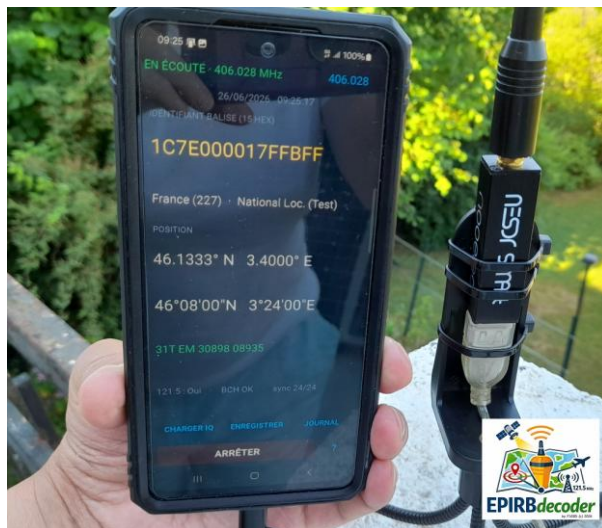




EPIRBpi-decoder-lite

Décodeur de balise de détresse 406 MHz pour Android

MANUEL UTILISATEUR

Installation et utilisation sur Android

Version 0.1.0 — Android (arm64-v8a)

Édition : juin 2026

Jean-Louis (F1GBD) – ADRASEC 77

ADRASEC 77 — FNRASEC

Sommaire

Sommaire	2
1. Introduction	3
2. Matériel nécessaire	3
3. Installation du driver RTL-SDR.....	3
Remarques.....	3
4. Installation de l'application	3
5. Description de l'interface	4
6. Réception en temps réel	5
7. Charger un fichier IQ.....	5
8. Enregistrer l'IQ	5
9. Main courante (Journal)	6
10. Canaux 406 MHz	6
11. Test immédiat sans antenne	7
12. Dépannage	7
13. Aller plus loin.....	8

1. Introduction

Ce manuel explique comment installer et utiliser EPIRBpi-decoder-lite, le décodeur de balise de détresse 406 MHz pour Android. Aucune connaissance préalable en programmation n'est nécessaire : l'application est livrée prête à l'emploi sous forme d'APK.

Deux usages sont possibles : la réception en temps réel d'une balise **via une clé RTL-SDR branchée en USB-OTG**, et la relecture d'un fichier d'enregistrement IQ (par exemple pour s'entraîner sans antenne).

2. Matériel nécessaire

Téléphone Android	Android 8.0+ avec USB-Host (OTG)
Clé RTL-SDR	RTL-SDR Blog V3/V4 ou Nooelec RTL-SDR v5
Câble / adaptateur OTG	Adapté au connecteur du téléphone
Antenne 406 MHz	Pour la réception réelle

3. Installation du driver RTL-SDR

Étape indispensable. Android ne donne pas d'accès USB direct au dongle : il faut un driver SDR qui expose le flux via un serveur rtl_tcp local. L'application lance ce driver automatiquement (intent iqsrc://) ; il suffit de l'avoir installé.

1. Installez le driver « SDR Driver » de Martin Marinov :
 - Google Play : « SDR Driver » / « RTL-SDR + HackRF driver » (paquet marto.rtl_tcp_andro).
 - F-Droid : « Rtl-sdr driver ».
2. Branchez le dongle RTL-SDR via l'adaptateur OTG.
3. Lancez EPIRBpi-decoder-lite, puis appuyez sur DÉMARRER.
4. Le driver s'ouvre et demande l'autorisation d'accès USB : acceptez (cochez « toujours autoriser » si proposé). Le serveur rtl_tcp démarre et l'application passe en EN ÉCOUTE.

Remarques

- Si plusieurs drivers SDR sont installés, Android peut proposer un sélecteur : choisissez le driver RTL-SDR.
- « Driver SDR introuvable » : aucun driver compatible n'est installé.
- « Serveur rtl_tcp non démarré » après autorisation : vérifiez le câble OTG et qu'aucune autre application SDR n'utilise déjà le dongle.

4. Installation de l'application

Téléchargez l'APK depuis l'onglet **Releases** du dépôt (release epirb-android-v0.1.0), puis installez-la :

```
adb install -r epirbpilite-0.1-arm64-v8a-debug.apk
```

ou copiez l'APK sur le téléphone et installez-la en autorisant les « sources inconnues ».

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/releases/download/epirb-android-v0.1.0/epirbpilite-0.1-arm64-v8a-debug.apk>

Accès aux fichiers. Pour la fonction « Charger IQ », l'application demande l'autorisation « Accès à tous les fichiers » (Android 11+). Au premier appui sur CHARGER IQ, activez-la dans les réglages puis revenez dans l'application.

5. Description de l'interface



L'application démarre en plein écran. En haut figurent l'état (EN ÉCOUTE / en attente), le canal de fréquence, ainsi que la date et l'heure. Le centre affiche les informations de la balise. En bas, une barre de boutons :

Bouton	Rôle
DÉMARRER / ARRÊTER	Lance ou arrête la réception live (driver + connexion rtl_tcp)
Sélecteur de fréquence	Choix du canal (406.025 / .028 / .037 / .040 MHz)
CHARGER IQ	Décode un fichier .npv enregistré (fonctionne sans dongle)
ENREGISTRER	Sauvegarde chaque burst reçu en .npv (+ .txt)
JOURNAL	Affiche la main courante ; bouton EFFACER (avec confirmation)
?	Affiche les informations sur l'application

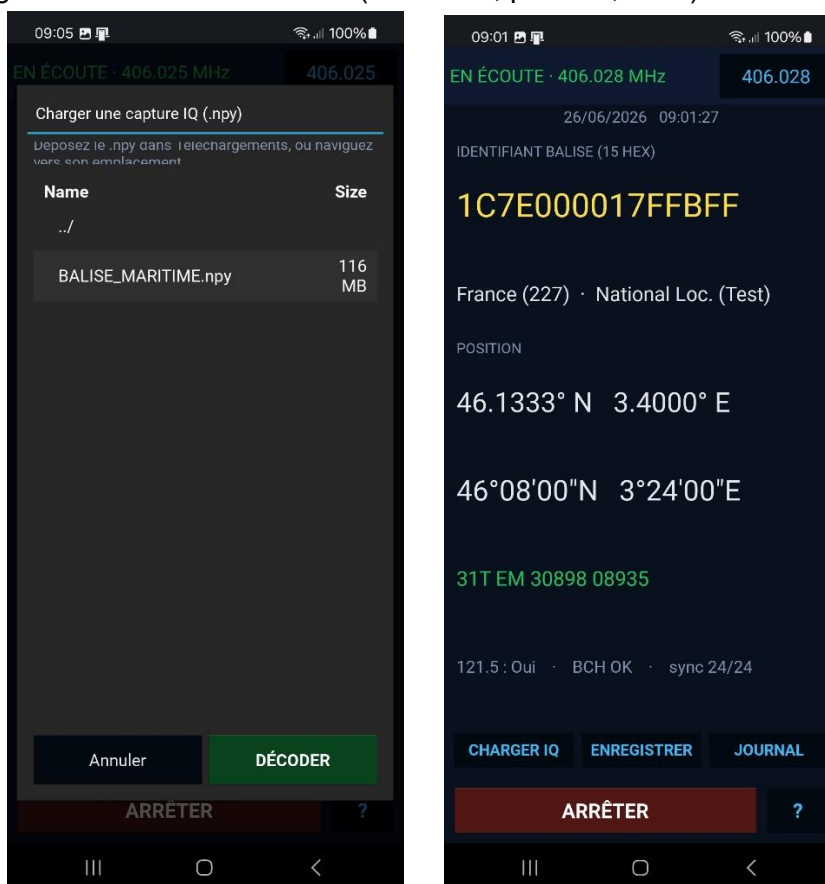
6. Réception en temps réel

- Branchez l'antenne 406 MHz sur la clé RTL-SDR, puis la clé sur le téléphone via l'adaptateur OTG.
- Choisissez le canal de fréquence (en haut à droite), par exemple 406.028 MHz.
- Appuyez sur DÉMARRER ; autorisez l'accès USB lorsque le driver le demande.
- L'état passe à EN ÉCOUTE. Dès qu'une trame valide est reçue, l'identifiant, le pays et la position s'affichent, accompagnés d'une tonalité d'alerte.
- Pour arrêter, appuyez sur ARRÊTER.

7. Charger un fichier IQ

La relecture permet de décoder un enregistrement, sans antenne ni clé.

- Appuyez sur CHARGER IQ.
- Sélectionnez un fichier .npy (dossier Téléchargements).
- Le décodage s'affiche immédiatement (identifiant, position, BCH).



8. Enregistrer l'IQ

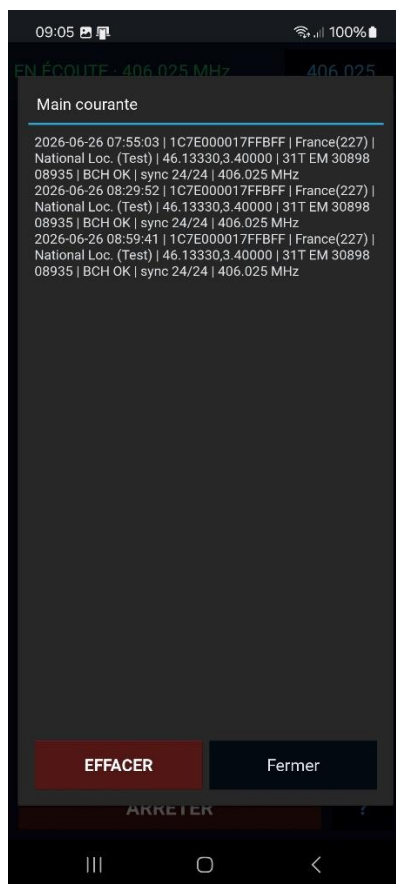
Pendant une réception en temps réel, vous pouvez enregistrer le signal brut pour le rejouer ou l'archiver.

- Démarrez la réception (DÉMARRER).
- Appuyez sur ENREGISTRER : l'enregistrement est en cours (REC ON).
- Appuyez de nouveau pour arrêter : le fichier est sauvegardé dans Téléchargements/EPIRBpi/.

9. Main courante (Journal)

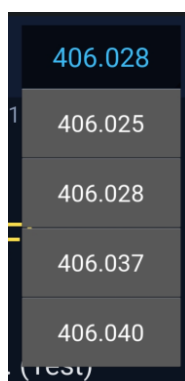
Chaque trame décodée est ajoutée automatiquement à une main courante, au format CSV (séparateur « ; ») et TXT.

- Appuyez sur JOURNAL pour afficher le journal lisible.
- Le bouton EFFACER vide la main courante après confirmation (double appui « CONFIRMER ? »).
- Les fichiers main_courante.csv et main_courante.txt sont dans Téléchargements/EPIRBpi/.



10. Canaux 406 MHz

Le sélecteur de fréquence, en haut à droite, propose les canaux 406.025, 406.028, 406.037 et 406.040 MHz. Sélectionnez le canal correspondant à la balise ou à l'exercice avant de lancer la réception.



11. Test immédiat sans antenne

Un échantillon de démonstration est fourni dans le dossier 406_samples/ du dépôt. Pour l'essayer :

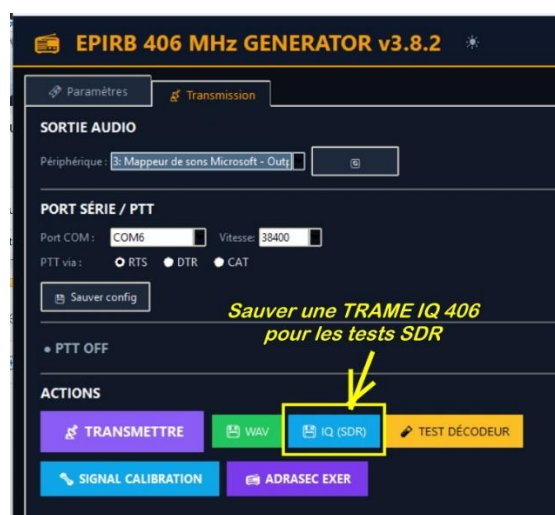
1. Copiez un fichier .npy dans le dossier Téléchargements du téléphone (par ex. adb push 406_samples/BALISE_MARITIME.npy /sdcard/Download/).
2. Dans l'application : CHARGER IQ → sélectionnez le fichier.

Le décodage attendu est le suivant :

```
1C7E000017FFBFF
France (227) · National Loc. (Test)
46.1333° N 3.4000° E
31T EM 30898 08935
121.5 : Oui · BCH OK · sync 24/24
```

Vous pouvez générer vos propres **Trames 406 SDR IQ** pour tester votre décodeur avec l'**EPIRB-generator v3.8.2** livré avec **EPIRBsuite v5.21**

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb>



12. Dépannage

Symptôme	Solution
« Driver SDR introuvable »	Installez le driver « SDR Driver » de M. Marinov (Play Store ou F-Droid), puis relancez DÉMARRER.
« Serveur rtl_tcp non démarré » / Connexion refusée	Autorisez l'accès USB au dongle dans le driver, vérifiez le câble OTG, et assurez-vous qu'aucune autre application SDR n'utilise le dongle.
L'application ne voit pas les fichiers .npy	Activez l'autorisation « Accès à tous les fichiers » (Android 11+), puis revenez dans l'application.
Aucune balise reçue	Vérifiez l'antenne, le canal sélectionné et la présence d'un signal. Testez d'abord la relecture d'un fichier IQ.
Échec d'installation (DELETE_FAILED...)	Révoquez l'accès « tous les fichiers » ou désinstallez l'app depuis l'écran d'accueil avant de réinstaller (comportement Samsung).

13. Aller plus loin

EPIRBpi-decoder-lite s'inscrit dans la suite d'outils ADRASEC (TCQ, IABrain, d-IA, PDFteleporter...). Pour la réception réelle d'exercices SATER, associez une antenne 406 MHz adaptée et, si besoin, un préamplificateur faible bruit.



Les retours d'expérience et propositions d'amélioration sont les bienvenus auprès de l'ADRASEC 77.